

Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

Ciberseguridad aplicada

Bloque Operativo y Herramientas

Clase 3: Gestión de activos y gestión de riesgos

Unidad IV: Gestión de activos

31 de agosto de 2026

Ruta de la Clase 3: Unidad IV a V

UNIDAD IV	**UNIDAD V**
Gestión de activos  Usted está aquí	Gestión de riesgos

Contenido

1. Introducción
   - ¿Por dónde comenzamos?
   - Enfoques para la identificación de activos
   - Procesos en una organización
2. ¿Qués es un activo?
   - Categorías de activos
   - Relaciones de dependencia entre activos
3. Identificación e inventario de activos: enfoque Top–Down
   - Inventario
   - Identificar procesos
   - Identificar Información
   - Identicar los servicios
   - Identificar los activos de soporte
   - Relación con la gestión de riesgos
4. Identificación e inventario de activos: enfoque Bottom–Up
   - Relevamiento técnico
   - Bottom–Up: ventajas y limitaciones
5. Clasificación de activos y roles sobre el activo
   - Clasificación de activos en base a criticidad
   - Roles sobre el activo
6. Ciclo de vida del activo y actualización continua
   - Actualización del inventario de activos

Introducción a la gestión de activos

- En las unidades anteriores analizamos el espacio cibernético y sus componentes
- Identificamos entidades, procesos y su interacción
- Incorporamos los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, impacto y riesgo
- Se presentó de forma introductoria el concepto de incidente
- También se introdujo el concepto de activo, aunque aún sin una definición formal

Unidad IV: Gestión de activos

En esta unidad formalizaremos el concepto de activo, clave para comprender qué debe protegerse en una organización.

¿Por dónde comenzamos a identificar los activos?

Una organización no existe para tener computadoras, servidores o aplicaciones.

La tecnología existe para **soportar procesos y servicios que permiten alcanzar los objetivos de la organización**.

Enfoques para la identificación de activos

Enfoque Top–Down (orientado al negocio)

- Parte de procesos y servicios críticos
- Identifica la información asociada
- Deriva los activos que la soportan
- Permite una mejor alineación con el riesgo

Enfoque Bottom–Up (orientado a la tecnología)

- Parte del relevamiento de activos existentes
- Identifica hardware, software y sistemas
- Luego se analiza su uso y criticidad
- Es más simple pero menos contextual

Enfoques para la identificación de activos

- El enfoque Top–Down permite identificar activos críticos
- El enfoque Bottom–Up permite un relevamiento técnico completo

Una gestión de activos efectiva integra ambos enfoques

En la práctica, ambos enfoques son complementarios

Ejemplo comparativo: Identificación de activos

Caso: Sistema de Gestión de Personal

Enfoque Top–Down

- Parte de procesos: gestión de personal
- Identifica información crítica: datos personales, salarios
- Clasifica según C-I-D
- Deriva activos: sistemas, bases de datos, servidores

Enfoque Bottom–Up

- Parte del relevamiento técnico
- Identifica activos: servidores, redes, aplicaciones
- Luego analiza su uso y criticidad
- Puede perder contexto inicial

¿Qué es un proceso en una organización?

Definición:

Un proceso organizacional es un conjunto de actividades relacionadas que transforman entradas en salidas, con el objetivo de generar valor para la organización.

Características:

- Tiene un objetivo definido
- Consume recursos (personas, sistemas, información)
- Genera un resultado medible (salida)
- Está alineado al negocio

Ejemplos de procesos organizacionales

Relación entre organización, proceso y salida

Organización	Proceso	Salida
Hospital	Admisión de pacientes	Paciente registrado en sistema
Hospital	Gestión de historias clínicas	Historia clínica actualizada
Banco	Apertura de cuentas	Cuenta habilitada
Banco	Gestión de transferencias	Operación registrada
Universidad	Inscripción a materias	Alumno inscripto
Universidad	Gestión de exámenes	Calificación registrada
Empresa logística	Gestión de envíos	Paquete entregado o en tránsito
Empresa logística	Seguimiento de paquetes	Estado de envío actualizado

En modelado de procesos, la salida de un proceso puede convertirse en la entrada de otro.

¿Qué es un activo?

Definiciones de activo (*asset*)

ISO 27001:2022

Recurso que posee valor para la organización y es necesario para el cumplimiento de sus objetivos [1].

Enfoque conceptual

Recurso organizacional que debe ser protegido frente a amenazas.
Clasificación:

- Lógicos: información, datos, software, servicios
- Físicos: personas, hardware, infraestructura

Los activos, en particular los de información, constituyen el foco de las medidas de seguridad [2].

Definiciones de activo (*asset*)

MAGERIT v3

Activo: componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser afectado deliberada o accidentalmente, con impacto en la organización [3].

- Un activo es todo aquello que tiene valor para la organización.
- Ese valor puede estar asociado a la información, los procesos o los servicios.
- Soporta la generación, procesamiento o almacenamiento de información
- Los activos requieren protección en función de su importancia.

¿Por qué gestionar activos?

- No se puede proteger lo que no se conoce
- Los activos soportan los procesos organizacionales
- La seguridad se basa en su correcta identificación y valoración
- Punto de partida para la gestión de riesgos

Categorías funcionales de activos

MAGERIT utiliza un catálogo de tipos de activos para describir el sistema de información con distintos niveles de detalle [4].

Desde la perspectiva de las dependencias, podemos distinguir entre activos esenciales y activos de soporte.

- **Arquitectura del sistema:** fronteras de servicio e interconexión (acceso, interconexión, terceros)
- **Datos / Información:** ficheros, bases de datos, logs, credenciales
- **Servicios:** funciones que satisfacen necesidades del usuario
- **Software:** aplicaciones, sistemas operativos, servicios de red
- **Hardware:** servidores, redes, dispositivos, equipos de frontera
- **Comunicaciones:** redes y medios de transmisión
- **Soportes de información:** discos, USB, backups, almacenamiento
- **Instalaciones y equipamiento auxiliar:** energía, climatización, edificios
- **Personal:** usuarios, administradores, operadores, desarrolladores

Relaciones de dependencia entre activos

Los activos se organizan en una estructura de dependencia donde la información y los servicios constituyen los activos esenciales, soportados por el resto de las categorías.

Dependencias entre activos

Los activos no operan de forma aislada, sino como un sistema interdependiente.

- Existen relaciones funcionales, técnicas y lógicas
- Un activo puede depender de múltiples capas de soporte

Ejemplo de dependencia:

$$Sistema \rightarrow Aplicacion \rightarrow Servidor \rightarrow Red \rightarrow Energia$$

Impacto:

- La falla de un activo inferior puede comprometer activos superiores
- Se propagan impactos en cadena (efecto dominó)

Relaciones de dependencia entre activos esenciales y activos de soporte

Se distingue entre los activos esenciales y los activos que los soportan [4].

Activos esenciales

La **información** y los **servicios** que presta la organización.

Estos activos dependen de otros activos de soporte, entre ellos:

- aplicaciones;
- equipos;
- comunicaciones;
- instalaciones;
- personas.

Por lo tanto, los activos pueden representarse mediante **relaciones de dependencia**.

Dependencias entre activos

En MAGERIT, los activos no se analizan de forma aislada, sino como una estructura de dependencias donde los activos de mayor valor dependen de activos de soporte [4].

Idea central: los activos valiosos requieren múltiples capas de soporte para su operación.

Ejemplo 1: Servicio web institucional

- Servicio web (activo de valor)
- Software del servidor
- Hardware físico
- Redes de comunicaciones
- Infraestructura de energía

Enfoque Top–Down

Top–Down significa comenzar el análisis desde el nivel organizacional y avanzar hacia los componentes que soportan las actividades.

Organización

↓

Procesos

↓

Información y servicios

↓

Activos que los soportan

El objetivo no es simplemente conocer qué tecnología existe, sino comprender **qué función cumple dentro de la organización**.

Magerit [5], NIST SP 800-39 [6], NIST SP 800-30 Rev. 1 [7]y NISTIR 8286D [8].

Identificación de activos

- Proceso sistemático de reconocimiento de activos relevantes
- Permite determinar qué debe protegerse
- Constituye la base para la gestión de riesgos

¿Cómo se realiza?

- Relevamiento con responsables de áreas
- Análisis de procesos y servicios críticos
- Identificación de sistemas, datos y soportes
- Uso de herramientas (inventarios, CMDB[1], escaneo)

[1] Base de datos de gestión de configuración (Configuration Management Database), que almacena elementos de configuración (activos de TI) y las relaciones entre ellos, permitiendo modelar la infraestructura tecnológica de una organización.

No comenzamos por la tecnología

Si comenzamos preguntando:

¿Qué computadoras tiene la organización?

podemos obtener un inventario tecnológico.

Pero todavía no sabemos:

- qué procesos soportan;
- qué información manejan;
- qué servicios permiten prestar;
- qué impacto tendría su indisponibilidad.

Idea central

Gestionar activos no consiste solamente en enumerar tecnología. Consiste en comprender **qué valor soporta cada activo**.

Inventario de activos

- Registro estructurado de los activos
- Debe ser completo y actualizado
- Incluye información relevante para su gestión

Ejemplos de atributos:

- Nombre
- Tipo
- Ubicación
- Responsable: de la gestión técnica y operativa de la información, incluyendo su almacenamiento, acceso y resguardo.
- Propietario : Responsable de definir el uso, clasificación y requisitos de protección de la información.

¿Cómo se construye un inventario de activos?

1. Definir el alcance (organización, área o sistema)
2. Identificar procesos y servicios críticos
3. Identificar los datos y la información asociados a los mismos
4. Relevar activos asociados (información, sistemas, personas, hardware)
5. Asignar responsables (owner del activo)
6. Registrar atributos relevantes (ubicación, tipo, criticidad)
7. Validar con las áreas involucradas
8. Mantener y actualizar periódicamente

Paso 1 — Identificar los procesos

La primera pregunta es:

¿Qué hace la organización?

Los procesos permiten identificar las actividades que generan valor o permiten alcanzar los objetivos de la organización.

Ejemplo:

- Gestión de ventas
- Facturación
- Gestión de recursos humanos
- Atención al cliente
- Gestión de proveedores

Paso 2 — Identificar la información

Una vez identificado el proceso, preguntamos:

¿Qué información necesita el proceso?

Ejemplo: Gestión de ventas

- Datos de clientes
- Catálogo de productos
- Precios
- Pedidos
- Facturas
- Información de pagos

La información constituye uno de los elementos centrales que debemos proteger.

Paso 3 — Identificar los servicios

Ahora preguntamos:

¿Qué servicios necesita el proceso para funcionar y utilizar esa información?

Ejemplo: Gestión de ventas

- Servicio de gestión de ventas
- Servicio de facturación
- Servicio de almacenamiento
- Servicio de autenticación
- Servicio de comunicaciones

Los servicios permiten relacionar las necesidades del negocio con la infraestructura tecnológica que los soporta.

Paso 4 — Identificar los activos de soporte

Una vez identificados los procesos, la información y los servicios, preguntamos:

¿Qué activos necesitamos para que estos funcionen?

Podemos encontrar:

- Software y aplicaciones
- Hardware y dispositivos
- Datos y soportes de información
- Redes y comunicaciones
- Personal
- Instalaciones
- Servicios externos

Relación con la gestión de riesgos

La clasificación de los activos según **Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad** permite:

- Determinar la criticidad de los activos
- Estimar el impacto ante incidentes
- Priorizar la gestión de riesgos

Errores comunes en el inventario de activos

- Limitar el inventario solo a hardware y software
- No identificar activos de información (lo más crítico)
- No asignar responsables (owner)
- Inventarios desactualizados
- Exceso de detalle técnico irrelevante
- Falta de criterio de criticidad o valor
- No validar con las áreas funcionales

Enfoque Bottom–Up

¿Qué tenemos?

En este enfoque comenzamos por los elementos tecnológicos que existen en la organización y, a partir de ellos, identificamos qué función cumplen y qué información o servicios soportan.

Partimos de:

- equipos y dispositivos;
- sistemas operativos;
- aplicaciones;
- redes y comunicaciones;
- cuentas y servicios;
- infraestructura tecnológica.

No comenzamos por el proceso

Si comenzamos preguntando:

¿Qué equipos y sistemas existen?

podemos realizar un relevamiento técnico de los recursos que efectivamente se encuentran en la organización.

Pero todavía necesitamos determinar:

- para qué se utilizan;
- qué procesos soportan;
- qué información manejan;
- qué servicios permiten prestar;
- qué importancia tienen para la organización.

¿Cómo se realiza un relevamiento Bottom–Up?

1. Identificar los equipos y dispositivos existentes.
2. Identificar el software instalado y los sistemas operativos.
3. Identificar las conexiones y servicios de red.
4. Registrar la información técnica relevante.
5. Relacionar los elementos encontrados.
6. Determinar qué función cumplen.
7. Identificar qué procesos, información o servicios soportan.
8. Incorporarlos al inventario de activos.

Paso 1 — Identificar los equipos

La primera pregunta es:

¿Qué dispositivos existen?

Podemos encontrar:

- computadoras de escritorio;
- notebooks;
- servidores;
- impresoras;
- dispositivos de red;
- teléfonos y dispositivos móviles;
- otros dispositivos conectados.

Objetivo: obtener una primera identificación de los elementos físicos que forman parte del entorno tecnológico.

Paso 2 — Identificar el software

Una vez identificado el equipo, preguntamos:

¿Qué software utiliza?

Podemos identificar:

- sistema operativo;
- aplicaciones;
- servicios;
- componentes de software relevantes;
- versiones instaladas.

Importante

El software identificado puede constituir un activo por sí mismo o formar parte de otro activo o servicio, dependiendo del nivel de detalle(granularidad) utilizado en el inventario.

Paso 3 — Identificar las comunicaciones

Ahora preguntamos:

¿Cómo se conecta el equipo?

Podemos relevar:

- interfaz de red;
- dirección IP;
- conexión cableada o inalámbrica;
- redes a las que pertenece;
- servicios de red utilizados.

Esto permite comenzar a identificar las relaciones entre los distintos activos tecnológicos.

Paso 4 — Relacionar los elementos

El relevamiento técnico no consiste solamente en hacer una lista.

Es necesario identificar las relaciones entre los elementos:

$$\text{Equipo} \rightarrow \text{Sistema operativo} \rightarrow \text{Aplicaciones} \rightarrow \text{Red} \rightarrow \text{Servicios}$$

Estas relaciones permiten comprender qué elementos dependen unos de otros.

Paso 5 — Determinar la función

Una vez identificados los elementos técnicos, preguntamos:

¿Para qué se utiliza este activo?

Por ejemplo:

- una computadora puede utilizarse para ventas;
- un servidor puede alojar una aplicación;
- una aplicación puede gestionar clientes;
- una base de datos puede almacenar información;
- un servicio de red puede permitir la comunicación.

Paso 6 — Relacionar tecnología y organización

Ahora podemos volver a preguntar:

¿Qué proceso, información o servicio soporta?

De esta manera, el relevamiento técnico comienza a adquirir contexto organizacional.

$$\text{Activo tecnológico} \rightarrow \text{Función} \rightarrow \text{Proceso}$$

El objetivo no es solamente saber qué existe, sino comprender para qué existe y qué valor soporta.

Bottom–Up: ventajas y limitaciones

Ventajas

- Permite descubrir qué existe realmente.
- Ayuda a detectar activos desconocidos.
- Facilita el relevamiento técnico.
- Puede apoyarse en herramientas automatizadas.

Limitaciones

- Puede perder el contexto del negocio.
- Puede generar un inventario excesivamente técnico.
- No determina por sí solo la criticidad.
- Requiere relacionar los activos con los procesos.

Top–Down y Bottom–Up

Top–Down

Organización
↓
Procesos
↓
Información y servicios
↓
Activos de soporte

Bottom–Up

Equipos y tecnología
↓
Software y comunicaciones
↓
Funciones y servicios
↓
Procesos e información

En la práctica

Ambos enfoques pueden complementarse para construir un inventario de activos más completo y contextualizado.

Clasificación de activos de información

La valoración de los activos permite determinar su importancia para la organización. Una de las formas de hacerlo es evaluar el impacto sobre las tres dimensiones principales de la Seguridad de la Información: la tríada CID.

- Confidencialidad
- Integridad
- Disponibilidad

Cada dimensión se valora según el impacto que tendría su pérdida o afectación sobre la organización.

Valoración de activos

- La clasificación CID [2] permite determinar la criticidad de los activos
- Define prioridades de protección
- Constituye la base para la gestión de riesgos

[2] Confidencialidad Integridad y Disponibilidad

Nivel de abstracción en la clasificación CID

CID puede aplicarse tanto al **activo de información** como a los **activos que la soportan**, dependiendo del nivel de abstracción del modelo que diseñemos

Ejemplo puedo agrupar en activos informáticos (considerando software hardware,datos y servicios):

- Sistema de manejo de personal
- Sistema de control de la línea de producción
- Sistema de pago a proveedores
- Consultas automáticas de clientes por teléfono
- Correo electrónico
- Sistema de compras

Cada uno de estos sistemas (activos informáticos) soporta información relevante para la organización y puede ser evaluado en términos de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CID). El impacto se entiende como el grado de afectación sobre cada una de estas dimensiones. A continuación se presenta un ejemplo de escalas para su clasificación.

Clasificación según Integridad

Integridad: Protege la exactitud y totalidad de la información.

Valor	Nivel	Descripción
1	Bajo	El negocio no se ve afectado por la pérdida de integridad
2	Medio	El negocio soporta hasta 1 semana para restablecer la integridad
3	Importante	El negocio soporta hasta 48 horas
4	Vital	El negocio soporta hasta 24 horas
5	Crítico	El negocio no funciona si supera 3 horas

Clasificación según Disponibilidad

Disponibilidad: Asegura el acceso a la información cuando se requiere.

Valor	Nivel	Descripción
1	Bajo	La organización / El negocio no se ve afectado
2	Medio	Soporta hasta 1 semana sin el activo
3	Importante	Soporta hasta 48 horas
4	Vital	Soporta hasta 24 horas
5	Crítico	La orgnización/ El negocio no funciona sin el activo

Clasificación según Confidencialidad

Confidencialidad: Restringe el acceso a la información.

Valor	Nivel	Descripción
1	Público	Información sin impacto significativo
2	Interno	Uso interno con bajo riesgo
3	Confidencial	Acceso restringido a usuarios autorizados
4	Muy Confidencial	Riesgo importante para la organización
5	Estrictamente Confidencial	Impacto crítico si se divulga

Escalas de clasificación CID

No existe una escala única estándar. Las escalas CID son definidas por cada organización en función de su metodología de análisis de riesgos.

- ISO/IEC 27005: permite definir escalas cualitativas o cuantitativas para la evaluación de riesgos
- ISO/IEC 27001: no define escalas, pero exige coherencia en la metodología de evaluación
- NIST SP 800-30: utiliza niveles cualitativos como Bajo, Medio y Alto para impacto y probabilidad
- **MAGERIT:** propone una metodología de análisis y gestión de riesgos y utiliza escalas para valorar los activos y sus dimensiones de seguridad.
- **FIPS 199:** establece categorías de impacto Bajo, Moderado y Alto para Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
- OCTAVE: utiliza enfoques cualitativos flexibles definidos por la organización

Clasificación de activos según CID (FIPS 199)

Dim	Nivel	Impacto potencial
C	Bajo	La divulgación no autorizada puede tener un efecto adverso limitado sobre las operaciones, activos u individuos.
	Moderado	La divulgación no autorizada puede tener un efecto adverso serio sobre las operaciones, activos u individuos.
	Alto	La divulgación no autorizada puede tener un efecto adverso severo o catastrófico sobre las operaciones, activos u individuos.
I	Bajo	La modificación o destrucción no autorizada puede tener un efecto adverso limitado.
	Moderado	La modificación o destrucción no autorizada puede tener un efecto adverso serio.
	Alto	La modificación o destrucción no autorizada puede tener un efecto adverso severo o catastrófico.
D	Bajo	La interrupción del acceso o uso puede tener un efecto adverso limitado.
	Moderado	La interrupción del acceso o uso puede tener un efecto adverso serio.
	Alto	La interrupción del acceso o uso puede tener un efecto adverso severo o catastrófico.

Basado en FIPS 199 — Standards for Security Categorization of Federal Information and Information Systems [9]

Roles sobre el activo

En la gestión de activos se distinguen tres roles principales:

- **Propietario del activo:** Define el valor, los requisitos de protección y la clasificación del activo según las necesidades de la organización.
- **Responsable del activo:** Administra operativamente el activo y asegura la aplicación de controles de seguridad.
- **Usuario del activo:** Utiliza el activo en el marco de sus funciones, respetando las políticas definidas.

Diferencia clave:

- Propietario: define el "qué se protege y cuánto"
- Responsable: define el "cómo se protege"
- Usuario: define el "cómo se usa"

Ciclo de vida del activo

Un activo de información evoluciona durante su existencia dentro de la organización.

- **Alta:** incorporación del activo al inventario organizacional
- **Modificación:** cambios en su configuración, uso o criticidad
- **Baja:** retiro, reemplazo o eliminación controlada

Importancia:

- Control continuo del inventario
- Reducción de riesgos por activos desconocidos
- Trazabilidad de cambios y responsabilidades
- Soporte a la gestión de riesgos

Basado en NIST SP 800-37 Rev. 2 [10], NIST SP 800-53 Rev. 5 [11] y NIST Cybersecurity Framework [12].

Actualización del inventario de activos

El inventario de activos es un elemento dinámico del sistema de gestión de seguridad.

- Debe mantenerse como un proceso continuo, no estático
- Refleja cambios organizacionales y tecnológicos
- Es base para el análisis de riesgos

Situaciones que requieren actualización:

- Incorporación de nuevos sistemas
- Cambios en infraestructura o procesos
- Modificación de roles o responsables
- Baja o reemplazo de activos

Riesgo principal: Inventarios desactualizados generan activos no gestionados (shadow assets), aumentando la superficie de ataque.

Cierre

Gestionar activos es conocer qué tenemos, qué valor tienen, quiénes son responsables y de qué dependen.

- Identificamos los activos desde el negocio y desde la tecnología.
- Los registramos y mantenemos actualizados.
- Determinamos su importancia mediante **Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CID)**.
- Establecemos **propietarios y responsables** sobre los activos.
- Identificamos las **relaciones de dependencia** entre los activos.
- Utilizamos esta información como base para la **gestión de riesgos**.

Idea clave

No se puede gestionar adecuadamente el riesgo de aquello que la organización no conoce, no ha identificado o no mantiene actualizado.

Muchas gracias

Ahora que sabemos **qué tenemos** y **qué valor tiene para la organización**

Daremos el siguiente paso: identificar los riesgos que pueden afectar a esos activos. (Unidad V: Gestión de riesgos)

Recuerden completar la **Actividad Obligatoria**, que integra los contenidos de las **Unidades IV y V**.
Fecha límite: lunes 07/09, 23:59 hs.



Referencias I

- International Organization for Standardization, "Iso/iec 27001:2022 information security management systems," 2022.
- M. E. Whitman and H. J. Mattord, *Principles of Information Security*. Cengage Learning, 6 ed., 2018.
- Consejo Superior de Administración Electrónica, "Magerit v3: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. libro i: Método," 2012.
- Consejo Superior de Administración Electrónica, "Magerit v3: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. libro ii: Catálogo de elementos," 2012.

Referencias II


Consejo Superior de Administración Electrónica, "Magerit v3: Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. libro iii: Guía de técnicas," 2012.


National Institute of Standards and Technology, "Managing information security risk: Organization, mission, and information system view," Tech. Rep. NIST Special Publication 800-39, National Institute of Standards and Technology, 2011.


National Institute of Standards and Technology, "Guide for conducting risk assessments," Tech. Rep. NIST Special Publication 800-30 Revision 1, National Institute of Standards and Technology, 2012.

Referencias III

- S. Quinn, N. Ivy, J. Chua, M. Barrett, L. Feldman, G. Witte, D. Topper, and R. Gardner, "Using business impact analysis to inform risk prioritization and response," Tech. Rep. NISTIR 8286D, National Institute of Standards and Technology, 2025.
- National Institute of Standards and Technology, "Standards for security categorization of federal information and information systems," Tech. Rep. FIPS PUB 199, U.S. Department of Commerce, Gaithersburg, MD, Feb. 2004.

Referencias IV


National Institute of Standards and Technology, "Risk management framework for information systems and organizations: A system life cycle approach for security and privacy," Tech. Rep. SP 800-37 Revision 2, National Institute of Standards and Technology, 2018.


National Institute of Standards and Technology, "Security and privacy controls for information systems and organizations," Tech. Rep. SP 800-53 Revision 5, National Institute of Standards and Technology, 2020.


National Institute of Standards and Technology, "Cybersecurity framework: Identify – asset management," 2018.